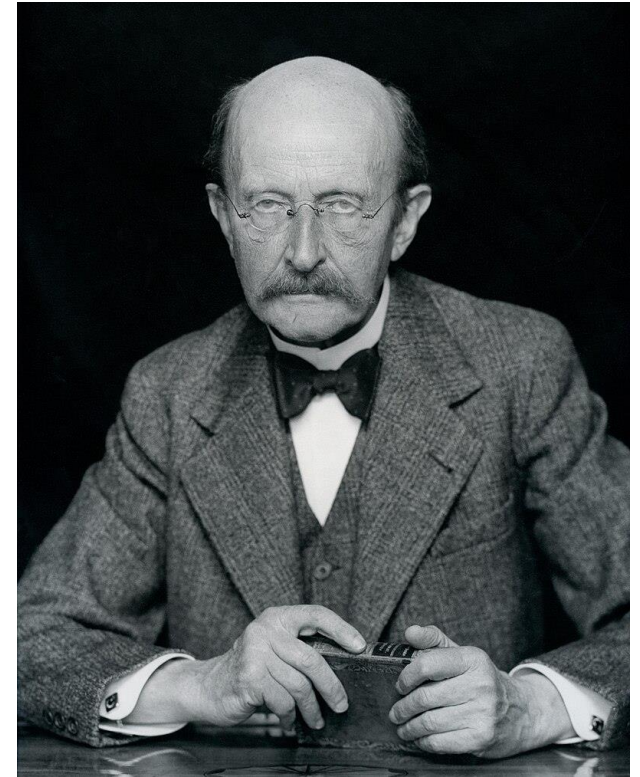


LB 11 Quantenphysik

Was ist Licht?

Obwohl Isaac Newton noch davon überzeugt war, dass es sich bei Licht um einzelne Teilchen handelt, wurde bis Ende des 19. Jahrhunderts angenommen, Licht sei eine Welle. Wie sonst ist die Beugung und Interferenz von Licht zu erklären? Um 1900 zeigten aber immer mehr Experimente, dass Licht sich unter bestimmten Umständen, wie ein Strahl aus Teilchen verhält.



Schwarzkörperstrahlung

Heiße Körper senden Licht aus.

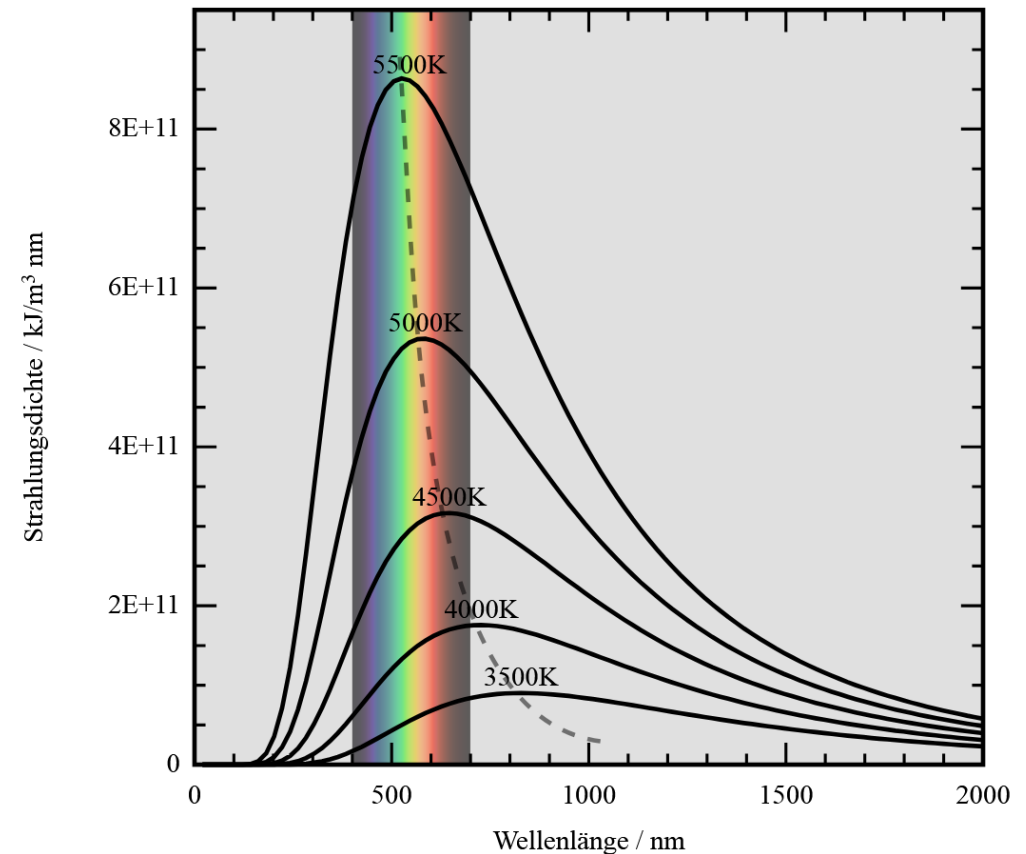
<https://phet.colorado.edu/en/simulations/blackbody-spectrum>

Dieses Licht hat je nach Temperatur unterschiedliche Wellenlängenanteile.

(spektrale Verteilung)

Je heißer ein Körper ist, desto mehr blaues Licht emittiert er.

Wie lässt sich das alles erklären?



Wien'sches Verschiebungsgesetz

Das Maximum der spektralen Verteilung ergibt sich durch:

$$\lambda_{max} = \frac{2,898 \cdot 10^{-3} m \cdot K}{T}$$

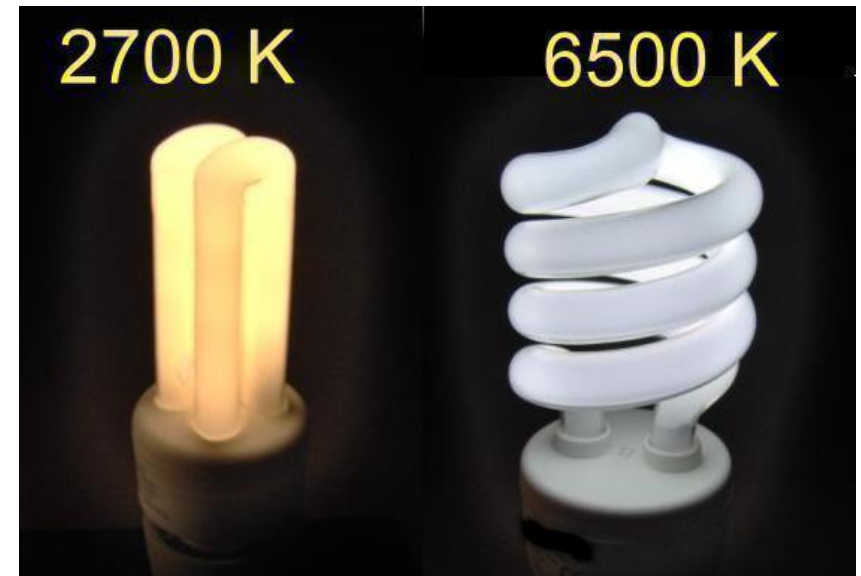
Die Photosphäre der Sonne hat eine Temperatur von 5800 Kelvin. Welche Wellenlänge strahlt sie am meisten ab? Farbe??

Die Erde hat eine mittlere Temperatur von 15°C. Welche Wellenlänge strahlt sie überwiegend ab?

(Hinweis: Mit dieser Methode bestimmen wir übrigens indirekt die Temperatur verschiedener Sterne im All.)

Für den Alltag:

Auf den Verpackungen von Leuchtmittel findest du oft Bezeichnungen wie „Warmweiß“ oder „Kaltweiß“ und daneben befindet sich ein Temperaturwert in Kelvin.



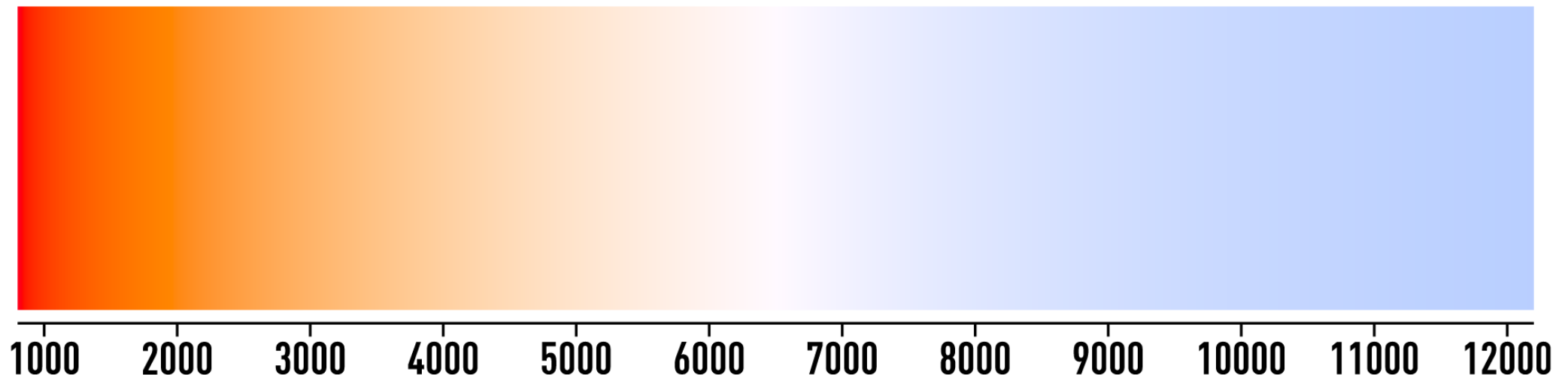
Das ausgesendete Spektrum des Leuchtmittels entspricht dem Farbeindruck der ausgesendeten Strahlung eines schwarzen Körpers bei der angegebenen Temperatur.

Wieso gibt es unterschiedlich weiße Leuchtmittel?

Tageslichtweiß (auch Kaltweiß; über 6000K) entspricht der Strahlung der Sonne bei einem wolkenlosen Tag zu Mittag. In diesem Licht werden alle farbigen Flächen möglichst unverfälscht wiedergegeben. Dieses Licht findest du in Büros und Arbeitszimmern.

Der hohe Blauanteil dieses Lichts hält uns auch wach. Sinkt die Sonne am Horizont, nimmt der Blauanteil ab und wir werden müde. Das Licht bereitet uns für den Schlaf in der Nacht vor. Am Abend solltest du daher warmweißem Licht (unter 3300K) ausgesetzt sein, um den natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus zu unterstützen.

Viele Smartphones und Computern haben eine Nacht-Funktion. Dabei wird der Blauanteil des Bildschirms (und manchmal auch die Bildschirmhelligkeit) automatisch der Tageszeit angepasst.

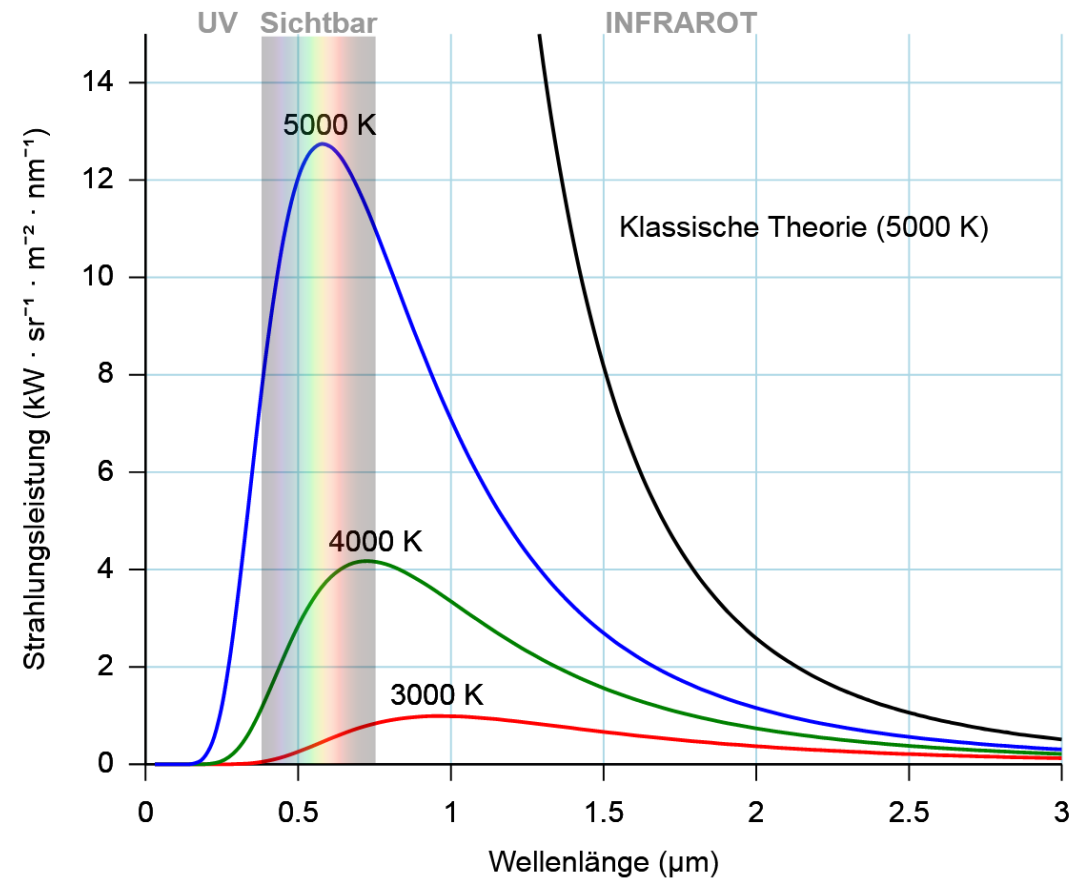


Probleme der klassischen Physik

Den Kurvenverlauf (spektrale Verteilung) wurde experimentell ermittelt und konnte nicht erklärt werden.

Der beste Versuch gelang Rayleigh & Jeans 1900, lieferte aber nur gute Ergebnisse für große Wellenlängen („Ultraviolett-Katastrophe“).

Gleichzeitig konnte Wilhelm Wien nur die Maxima korrekt vorhersagen/beschreiben.



Max Planck (Nobelpreis 1918) gelang es, 1900 eine Formel herzuleiten, die den Verlauf der spektralen Strahlungsleistung korrekt beschreibt.

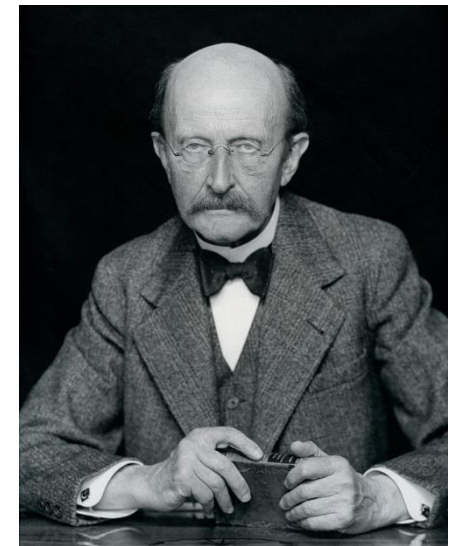
Für die Herleitung seiner Formel musste er allerdings einen – wie er glaubte, einen rein mathematischen – Trick anwenden:
Energie kann nur in diskreten Portionen ausgetauscht werden!

Nach der Herleitung von Max Planck ist die Energie eines schwingenden Moleküls (heißer Körper, welcher Licht aussendet) aber „quantisiert“ – es kann nur bestimmte diskrete Werte annehmen. Für diese Energie gilt:

$$E = h \cdot f$$

„Ich kann die ganze Prozedur nur als einen Akt der Verzweiflung charakterisieren, da ich von Natur aus friedlich bin und alle zweifelhaften Abenteuer ablehne.“

Licht besteht aus Energieportionen, deren Energie nur von der Frequenz abhängt.



Dies erklärt den Hallwachs Effekt (Wilhelm Hallwachs), welcher 1887 Experimente zum äußeren lichtelektrischen Effekt durchführte.

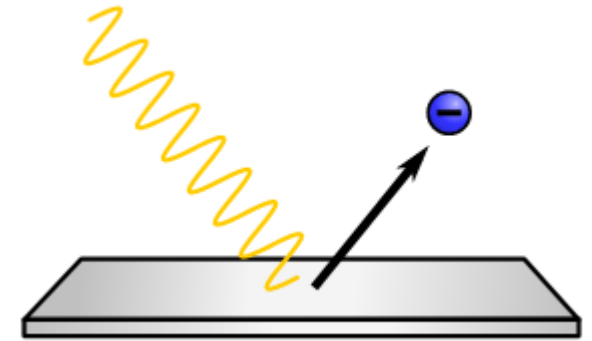
Äußerer lichtelektrischer Effekt

Ergebnisse

Licht ist in der Lage, aus Metalloberflächen Elektronen herauszulösen (Photoeffekt).

Dies wirkt scheint klar zu sein. Jede Welle besitzt Energie. Wird diese Energie auf die Elektronen übertragen, werden sie von der Oberfläche abgetrennt.

ABER: Manche Details lassen sich nicht durch das Wellenmodell erklären.



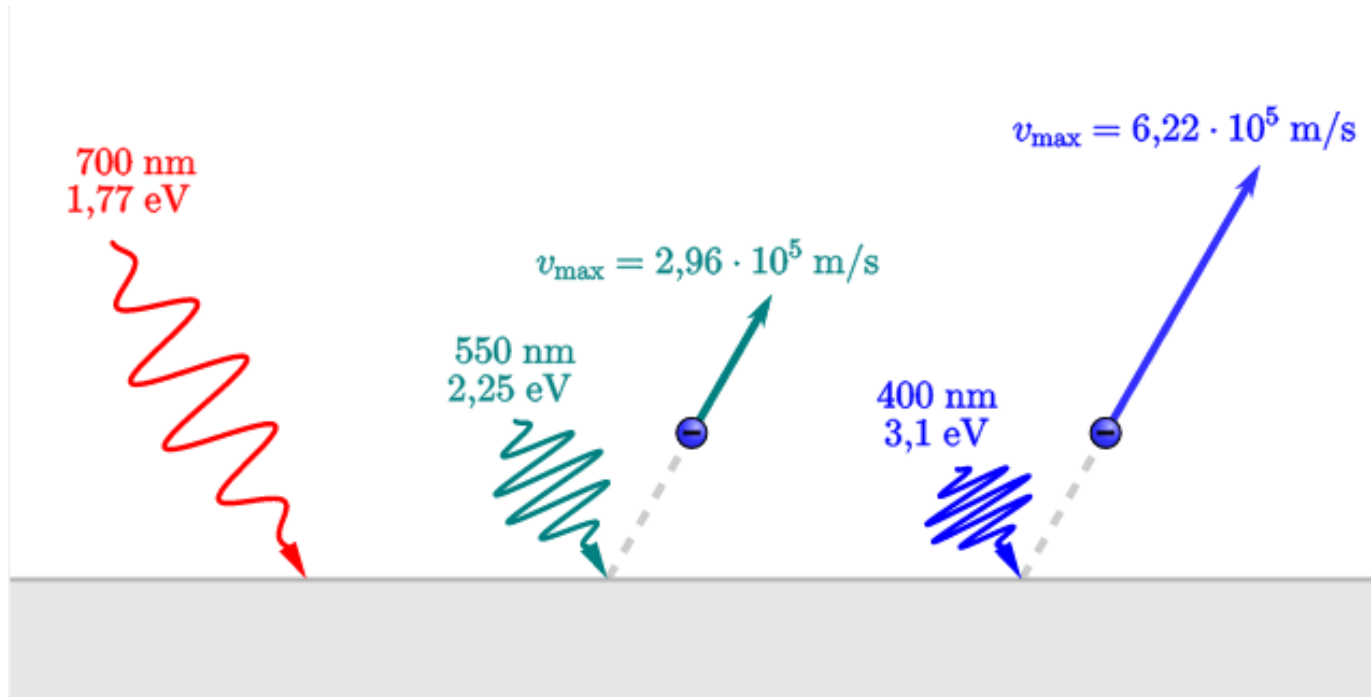
- Die kinetische Energie der abgelösten Elektronen ist unabhängig von der Intensität der Strahlung.
- Unter einer bestimmten Frequenz kommt es zu keiner Ablösung von Elektronen – egal, wie groß die Intensität der Strahlung ist.

Deutung des Photoeffekts 1905

„Nach der hier ins Auge zu fassenden Annahme ist bei Ausbreitung eines von einem Punkte ausgehenden Lichtstrahles die Energie nicht kontinuierlich auf größer und größer werdende Räume verteilt, sondern es besteht dieselbe aus einer endlichen Zahl von in Raumpunkten lokalisierten Energiequanten, welche sich bewegen, ohne sich zu teilen und nur als Ganze absorbiert und erzeugt werden können.“



Albert Einstein findet mit der Lichtquantenhypothese eine verblüffend einfache Erklärung für den Photoeffekt (und erhält dafür 1921 den Nobelpreis).



Hinweis: Die Darstellung von Lichtquanten ist immer problematisch, weil sie Fehlvorstellungen erzeugen konnte.

Einsteins Lichtquantenhypothese

1. Bei der Ausbreitung von Licht ist die Energie nicht kontinuierlich über den Raum verteilt, sondern in einer endlichen Zahl von Energiequanten lokalisiert.
2. Licht ist ein Strom von Energiepaketen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, unteilbar sind und nur als Ganzes erzeugt oder absorbiert werden können.
3. Monochromatisches (einfarbiges) Licht besteht aus Lichtquanten einheitlicher Energie.
4. Für die Energie eines Lichtquants gilt $E = h \cdot f$
5. Bei gleicher Frequenz bedeutet intensiveres Licht das Auftreten von mehr Lichtquanten pro Zeiteinheit, aber nicht das Auftreten von energiereicheren Photonen.

<https://phet.colorado.edu/en/simulations/color-vision>

Wie bestimmt man die Geschwindigkeit der herausgelösten Elektronen?

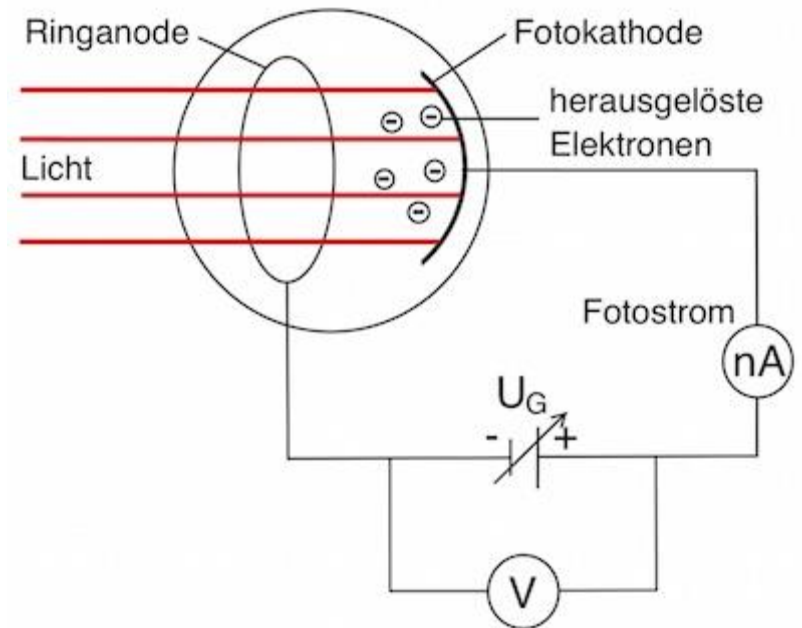
Eine Fotozelle besteht aus einer Metallschicht (meistens wird Cäsium verwendet), der Fotokathode, aus der beim Bestrahlen mit Licht Elektronen herausgelöst werden.

Das Kathodenmaterial besitzt schwach gebundene Elektronen, wodurch diese – im Gegensatz zur Zinkplatte – auch mit sichtbarem Licht herausgelöst werden können.

Zum Auffangen der Fotoelektronen dient ein Metallring, die sogenannte Ringanode.

Beides befindet sich in einer Vakuumröhre, wodurch der Elektronenausritt erleichtert wird. Dadurch ist es nicht mehr nötig, die Fotokathode negativ zu laden.

Wird die Fotozelle mit Licht bestrahlt, werden Elektronen aus der Fotokathode herausgelöst und gelangen zur Ringanode.



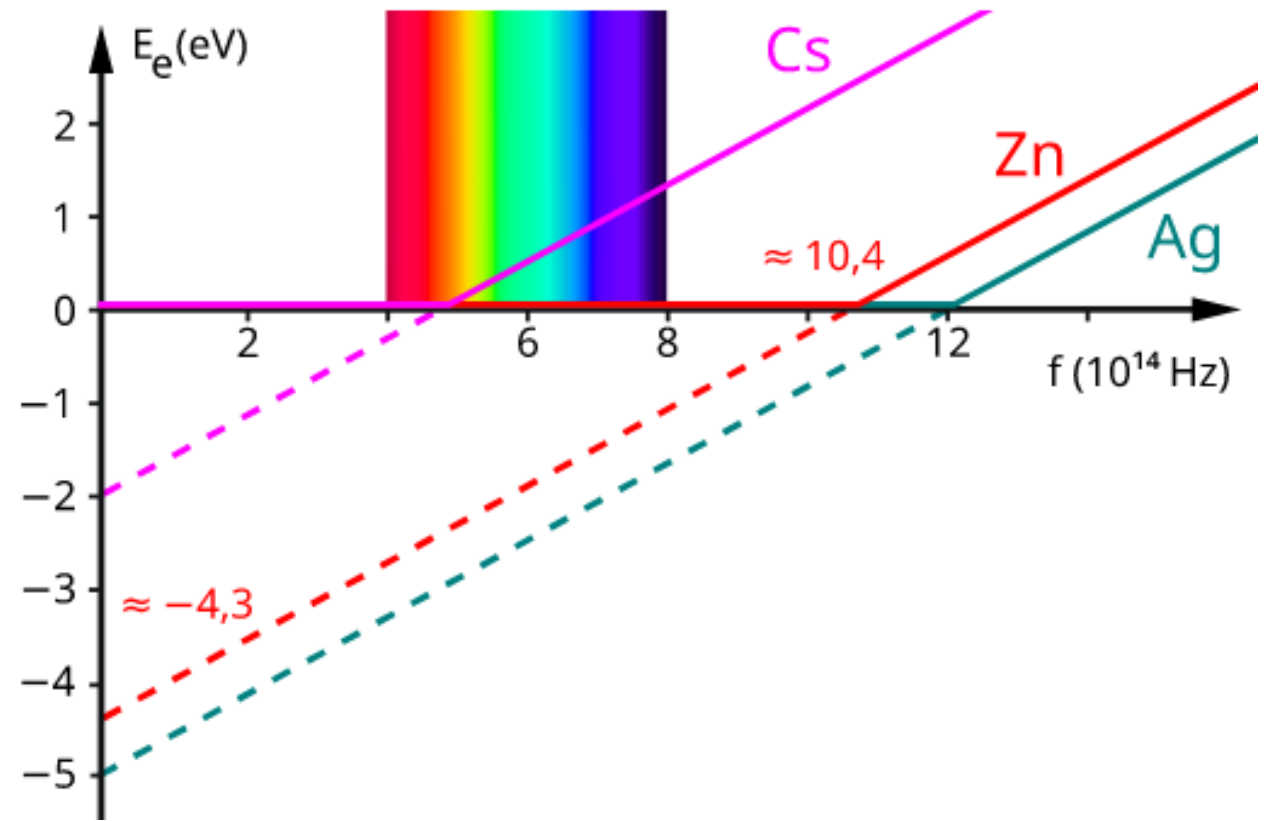
Einstein-Gerade für den Photoeffekt

Der Energieerhaltungssatz gilt beim Photoeffekt. Die Energieportion des Lichtquants wird an die Elektronen vollständig übertragen. Ein Teil der Energie wird benötigt, um die Elektronen aus dem Atomverbund zu lösen. Die restliche Energie liegt in Form von kinetischer Energie vor.

Einfallender Lichtquant

Elektron

Der Zusammenhang zwischen kinetischer Energie des Elektrons und der Frequenz des einfallenden Lichtes:



Experiment zur h -Bestimmung

Übungen:

LB.S.428/6,4

Weitere Übungen:

Übung 3

Eine Fotokatode wird mit Licht der Wellenlänge 500nm bestrahlt.

Bei welcher negativen Anodenspannung geht die Stromstärke auf Null zurück?

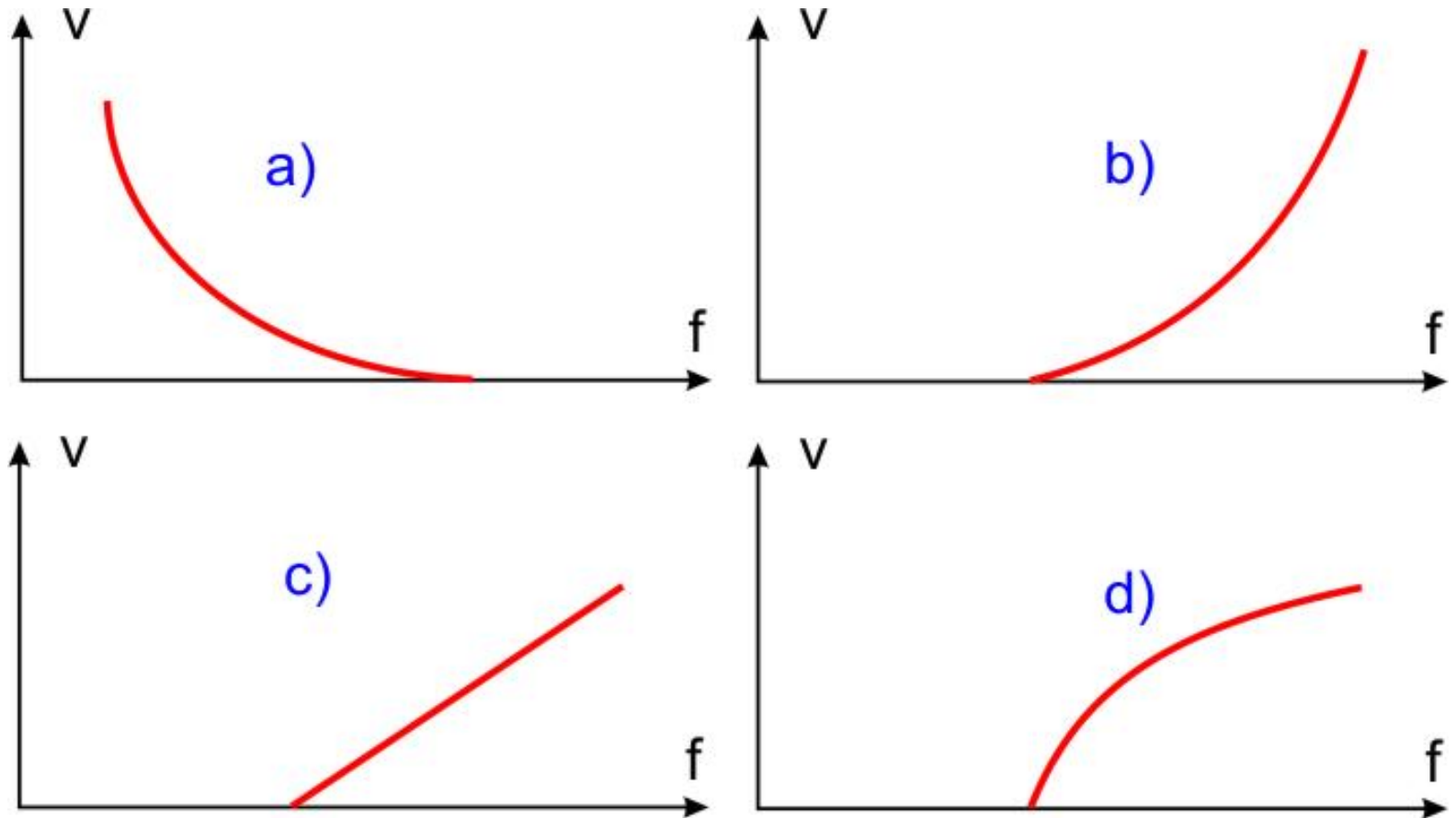
Die Austrittsarbeit des Kathodenmaterials beträgt $2,4 \cdot 10^{-19}\text{J}$.

Wie groß ist die Grenzfrequenz für dieses Kathodenmaterial?

Übung 4

Mit Hilfe der Gegenspannungsmethode kann z.B. der Zusammenhang zwischen der Frequenz des eingestrahlten Lichtes und der maximalen Geschwindigkeit der ausgelösten Elektronen bestimmt werden.

Welches Diagramm stellt den Zusammenhang zwischen den beiden Größen am besten dar?



Zwischenfazit:

Die Energie von elektromagnetischer Strahlung wird in Energieportionen übertragen, welche über $h \cdot f$ bestimmt werden kann. Ist dies eine Begründung, dass Licht aus Teilchen besteht?

Licht ist weder Welle noch Teilchen.

Wir sprechen besser von

Diesem lassen sich physikalische Größen zuordnen, die wir allgemein nur bei einer Welle oder bei einem Teilchen kennen.

Ort	Impuls	Masse	Energie	Frequenz	Wellenlänge	Polarisation
-----	--------	-------	---------	----------	-------------	--------------

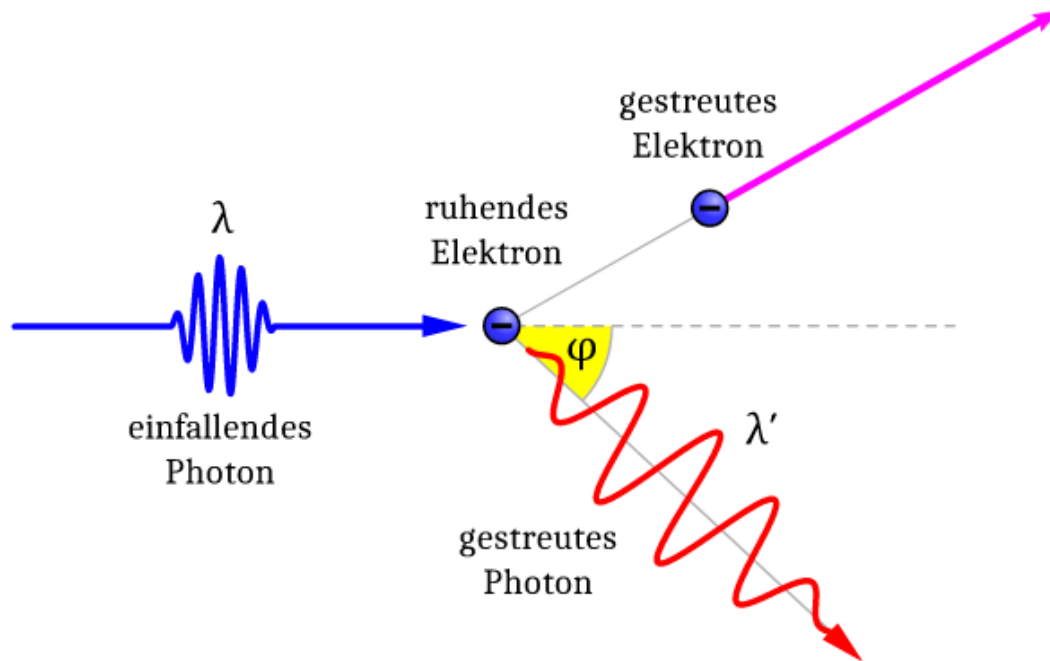
Licht kann gebundene Elektronen aus Metalloberflächen lösen und dabei seine Energie an die Elektronen übertragen. Kann es das auch bei freien Elektronen?

Der Compton Effekt

Nach der Vorstellung der klassischen Physik funktioniert die Streuung elektromagnetischer Strahlung an einem Elektron folgendermaßen: In dem elektromagnetischen Wechselfeld der einfallenden Welle wird das Elektron beschleunigt hin- und herbewegt (Schwingung). Jede beschleunigte Ladung ist aber wieder Quelle eines elektromagnetischen Feldes. Die abgestrahlte Welle sollte dieselbe Wellenlänge haben und die maximale Abstrahlung sollte normal zur Bewegungsrichtung des Elektrons erfolgen. Die Einfallende Welle wird also reflektiert.

Bei der Streuung von Röntgenstrahlen an freien Elektronen fand Arthur Holly Compton (Nobelpreis 1927) allerdings etwas ganz anderes heraus.

Einfallende Strahlung und Elektron verhalten sich wie Teilchen bei einem elastischen Stoß, bei dem ein Teil der Energie eines Lichtquants an das Elektron abgegeben und seine Wellenlänge dadurch größer wird.



Dieser Stoßprozess legt nahe, dass dem Quantenobjekt ein Impuls und eine Masse zugeordnet werden können.

Mit Einsteins Energie-Masse-Äquivalenz lässt sich dies auch herleiten.

$$E = m \cdot c^2$$

Teilchen mit Welleneigenschaften?

Louis de Broglie (ausgesprochen „de Broi“) stellte in einer seiner Arbeiten 1923 eine gewagte Hypothese auf: Wenn Licht Teilcheneigenschaften zeigt, vielleicht besitzen Teilchen auch Welleneigenschaften.

Als Teilchen wählte er **Elektronen**.

Genauer formuliert:

Ein Elektron ist ein Quantenobjekt, ...

Je nach Versuchsanordnung lassen sich ...



Herleitung der de Broglie-Wellenlänge:

Impuls des Photons:

$$p = \frac{h}{\lambda}$$

Leite eine Gleichung her, mit welcher sich die Wellenlänge von Elektronen mit Hilfe der Beschleunigungsspannung bestimmen lässt.

Experiment von Claus Jönsson (1930-2024)

Jönsson verwendete auf 50kV beschleunigte Elektronen, deren Broglie-Wellenlänge etwa $1,7\text{pm}$ beträgt. Da für Elektronen keine Substanzen durchsichtig sind, benötigte er völlig materiefreie Spalte, die aber klein genug für eine kohärente Ausleuchtung sind. Für die Herstellung der Spalte wurde ein Glasträger im Hochvakuum mit einer dünnen Silberschicht bedampft. Auf diese Schicht wurden mit einem Elektronenstrahlgerät Kohlenwasserstoff-Polymerisat-Streifen gedruckt, welche die Größe und Anzahl der gewünschten Spalte hatten.



Anschließend wurde der beschichtete Träger in einem elektrolytischen Bad mit einer $0,5\mu\text{m}$ dicken Kupferschicht versehen. Dabei wuchs auf dem Polymerisat kein Kupfer auf, sondern nur auf dem freiliegenden Silber. Die entstandene Kupferfolie wurde dann vom Träger vorsichtig abgezogen, dabei blieben die Streifen aus Polymerisat mit dem darunterliegenden Silber auf dem Träger zurück. Die abgezogene Kupferfolie enthielt die gewünschten materiefreien Spalte. Jönsson verwendete Spaltbreiten von etwa $0,5\mu\text{m}$ und einem Spaltabstand von etwa $2\mu\text{m}$. Für die Messungen wurden jeweils frische Folien benötigt, da sich nach wenigen Wochen die Spalte durch Atomumlagerungen des Kupfers veränderten.

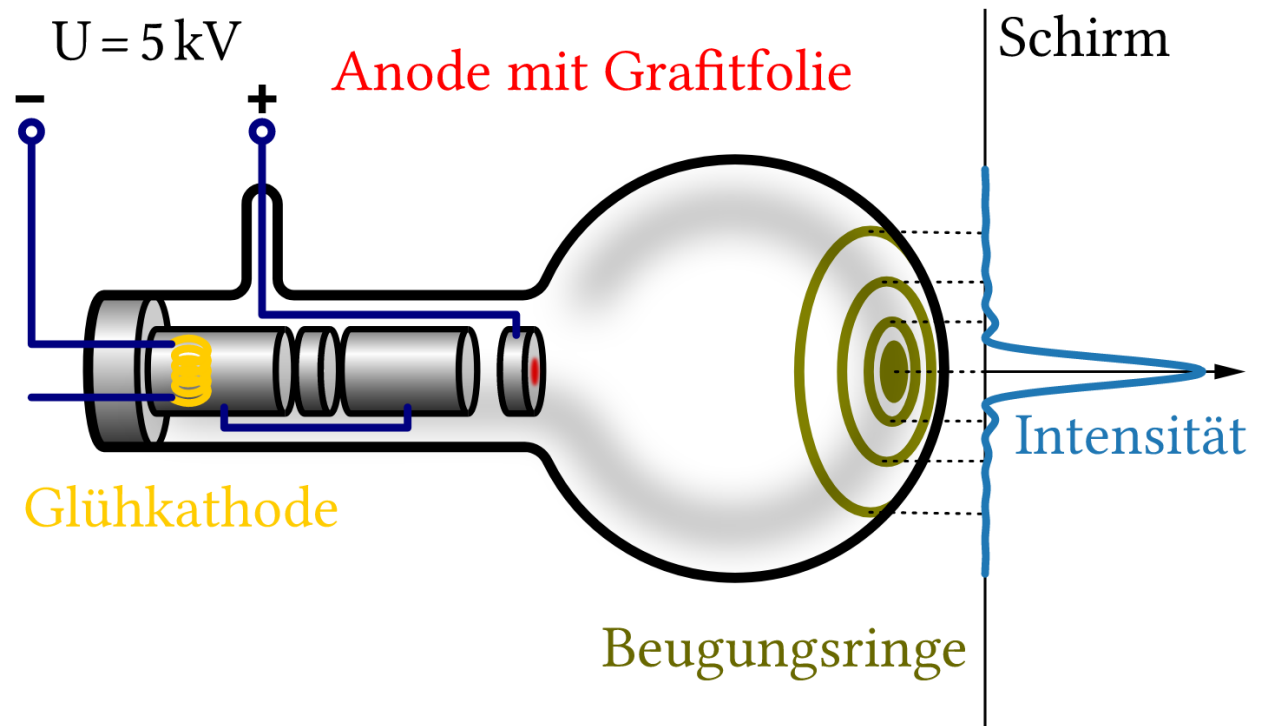
Für die erwarteten feinen Interferenzlinien ergab sich rechnerisch ein Streifenabstand von $750nm$ in der Beobachtungsebene 30cm hinter den Spalten. Um sie sehen oder auf Photoplatten aufnehmen zu können, mussten sie 100fach vergrößert und dann mit einer 10fach vergrößernden Einblicksoptik betrachtet werden. Erwartet waren dann $0,75mm$ Interferenzstreifenabstand. Dadurch wurde die gesamte Apparatur aber sehr schwingungsempfindlich und Jönsson war über ein Jahr mit Dämpfungsmaßnahmen für mechanische und elektrische Schwingungen in der Umgebung beschäftigt, bevor er 1959 bei einer nächtlichen Messung endlich die erwarteten Interferenzstreifen sehen konnte und nicht nur einen dicken Strich. Erst nach weiteren Verbesserungen gelangen die ersten Fotos.



Im Rahmen seiner Dissertation erstellte er zahlreiche Aufnahmen von Interferenzen.

Bragg-Beziehung an der Elektronenbeugungsröhre

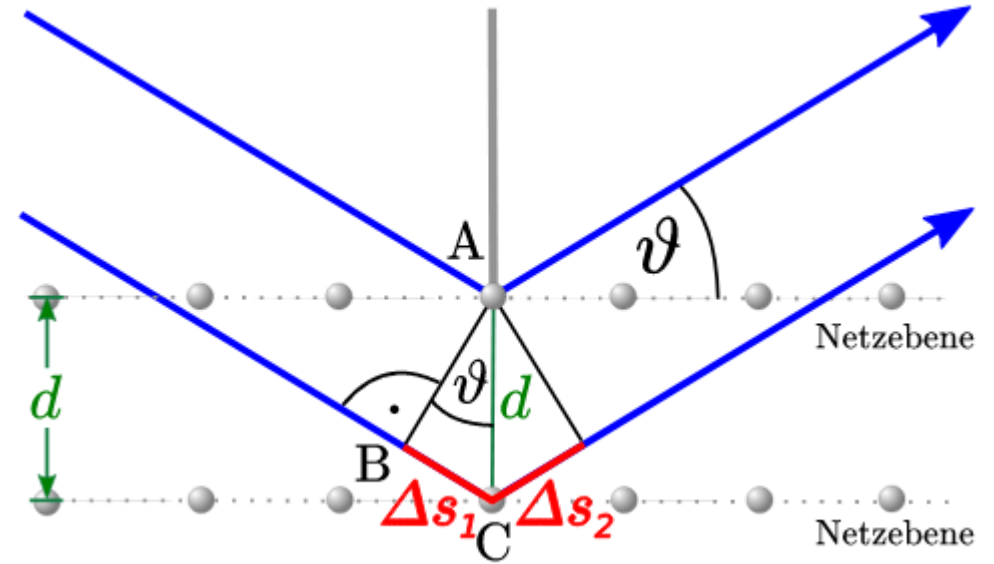
Bei einem ähnlichen Experiment, der Elektronenbeugungsröhre zeigt sich ein Beugungsbild bei der Streuung eines Elektronenstrahls an einer Graphitfolie



In einem evakuierten Glaskolben werden mithilfe einer Glühkathode freie Elektronen erzeugt, die anschließend mit einer Hochspannung beschleunigt werden. Die Anode besteht aus einer dünnen Graphitfolie, die der Elektronenstrahl passiert. Auf dem Leuchtschirm dahinter entsteht ein heller Fleck, der von Kreisringen umgeben ist.

Bragg-Beziehung

$$n \cdot \lambda = 2 \cdot d \cdot \sin \vartheta$$



Ausblick

<https://virtuelle-experimente.de/elektronenbeugung/einfuehrung/versuchsaufbau.php>



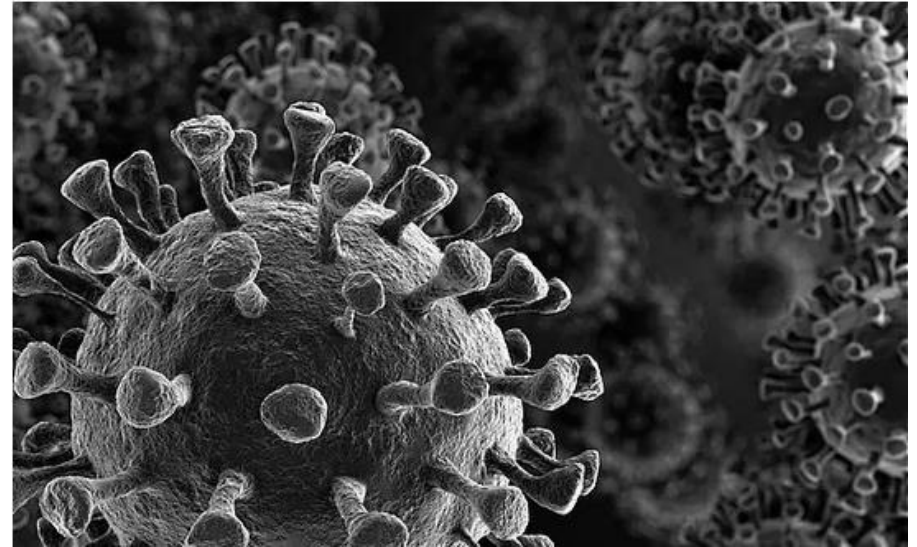
Anwendung - Elektronenmikroskop

Lehrbuch S.425

Optiker wissen: Es lassen sich nur Strukturen in der Wellenlänge des beobachteten Lichtes auflösen
(Auflösungsvermögen $\sim 1/\lambda$)

Elektronen besitzen eine kleinere Wellenlänge als sichtbares Licht und ermöglichen so eine höhere Auflösung von Materiestrukturen.

Je größer der Impuls eines Elektrons ist, desto ist seine Wellenlänge.



Problematik: Inwieweit beeinflusst die Messung das Messobjekt?

Vergleich Elektron vs. Photon

	Elektron	Photon
Energie		
Impuls		
Masse		
Ladung		
Geschwindigkeit		
Existenz in Ruhe		
Teilchentyp		

	Elektron	Photon
Energie	$E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m}$	$E = h \cdot f$
Impuls	$p = m \cdot v$	$p = \frac{h}{\lambda}$
Masse	Ruhemasse $m_0 = 9,109 \cdot 10^{-31} kg$	keine Ruhemasse $\rightarrow m = \frac{h}{\lambda \cdot c}$
Ladung	$-e$	0
Geschwindigkeit	unterhalb der Lichtgeschwindigkeit	c
Existenz in Ruhe	kann in Ruhe existieren	bewegt sich immer mit Lichtgeschwindigkeit
Teilchentyp	Elementarteilchen (Fermion) Fermion: Fermionen sind die Teilchen, aus denen Materie besteht. Man kann sie sich wie Bausteine vorstellen: Aus ihnen setzt sich die Welt zusammen.	Elementarteilchen (Boson) Bosonen sind Teilchen, die Kräfte übertragen oder Energie transportieren. Man kann sie sich wie Botschafter oder Nachrichten zwischen anderen Teilchen vorstellen.

Grundlegende Aspekte der Quantentheorie

Eigenschaften einzelner Quantenobjekte

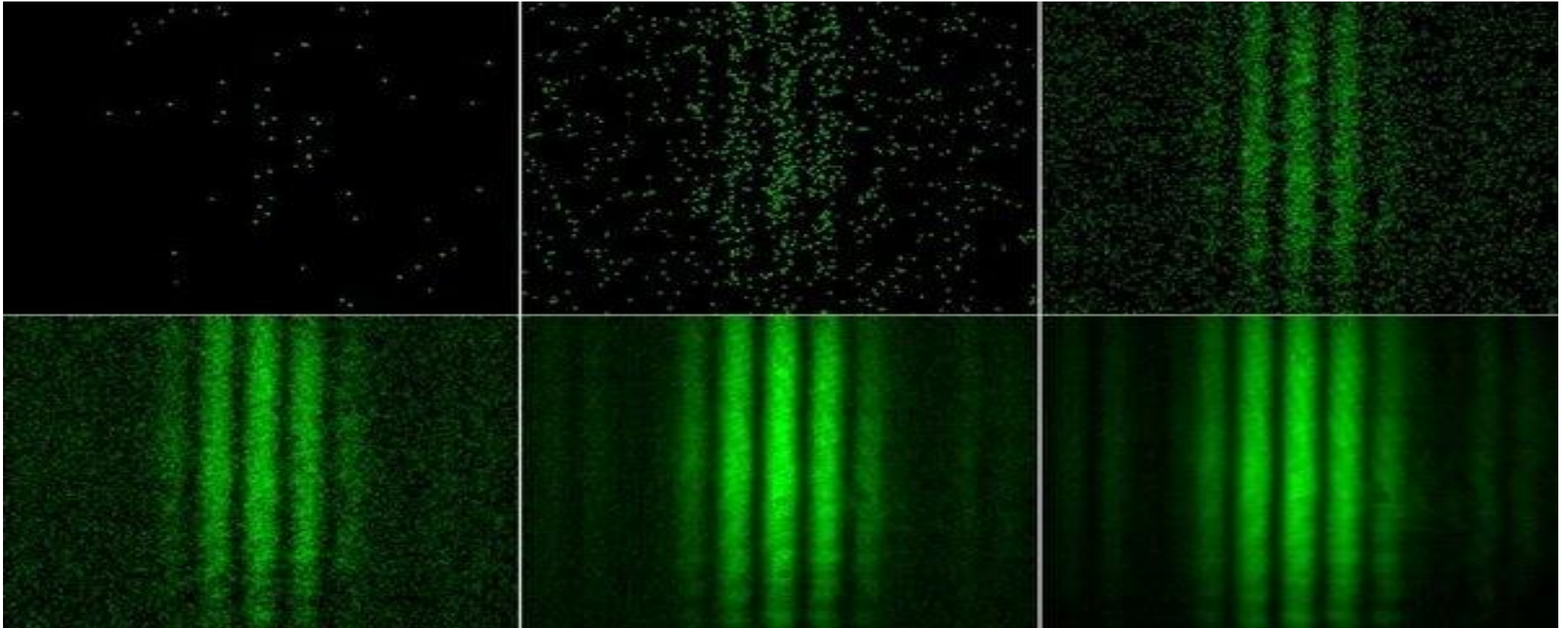
In der klassischen Optik wird das beobachtete Interferenzmuster am Doppelspalt dadurch erklärt, dass von beiden Spalten Elementarwellen ausgehen und miteinander interferieren.

Würde man ebenfalls Interferenz beobachten, wenn man einzelne Photonen verwendet?

Da ein reales Doppelspalt-Experiment mit einzelnen Photonen zwar möglich, aber doch sehr aufwendig ist, nutzen wir eine Simulation.

<https://www.leifiphysik.de/quantenphysik/quantenobjekt-photon/versuche/doppelspaltversuch-mit-einzelphotonen-simulation>

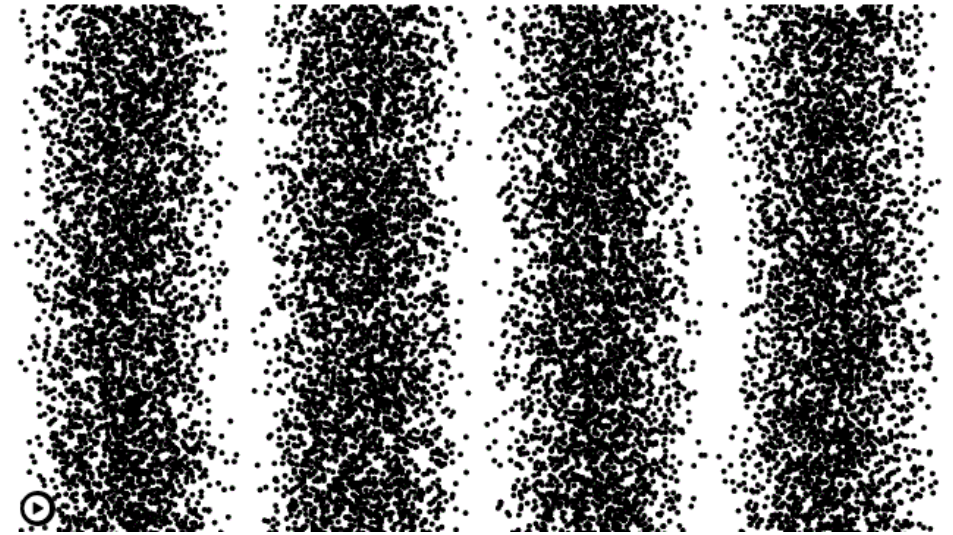
Bei der Detektion von Einzelphotonen hinter einem Doppelspalt beobachtet man ein willkürliches Auftreffen von Photonen auf dem Schirm.



Eine Ursache für ein Einzelereignis lässt sich nicht finden, genauer gesagt:

Es gibt keine Ursache für das Auftreffen eines Quantenobjektes an einem konkreten Ort des Schirms. Das Prinzip der Kausalität ...

Dennoch existieren Orte mit hoher und niedriger Auftreffwahrscheinlichkeit. Bei einer genügend großen Zahl von Quantenobjekten entspricht die Häufigkeitsverteilung der Wahrscheinlichkeitsverteilung der Wellenfunktion.



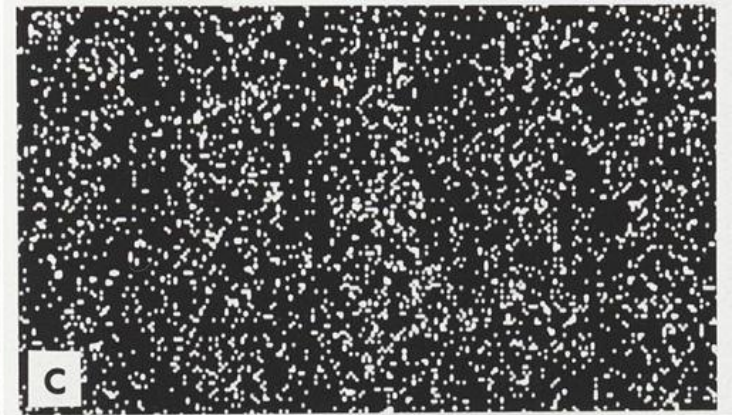
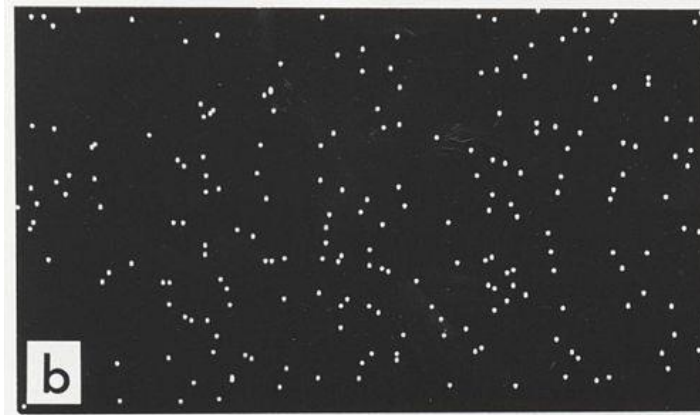
Ein Interferenzmuster entsteht durch eine Vielzahl von Einzelphotonen, welche mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf bestimmte Stellen des Schirms treffen.

Der Auftreffort lässt sich dabei nicht vorhersagen und unterliegt einem „echten“ Zufall.

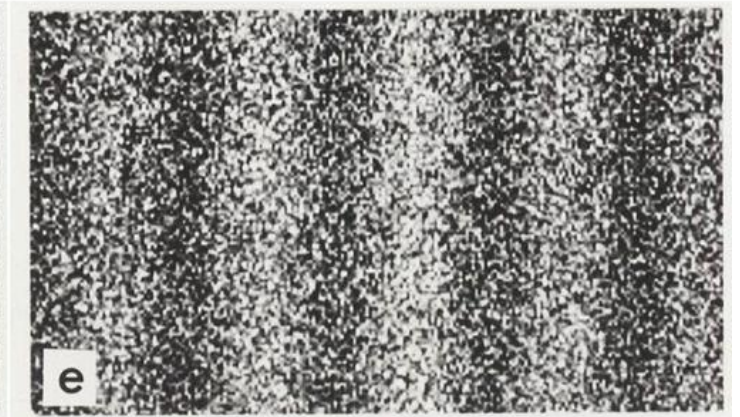
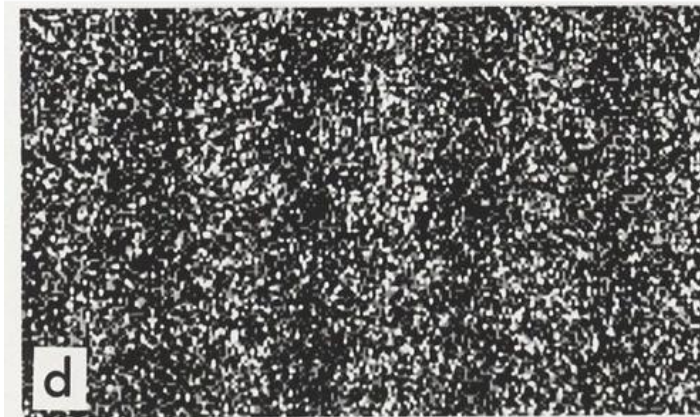
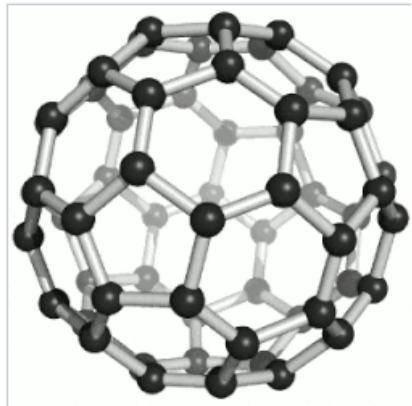


Dieser Befund wurde mit weiteren Teilchen wiederholt.

Elektronen



Fulleren C-60



Auch Materieteilchen zeigen dieses Verhalten. Auftrefforte lassen sich nicht vorhersagen, lediglich lässt sich über eine hohe Anzahl auf die Auftreffwahrscheinlichkeit schließen.

Zusammenfassung:

Man kann kein Einzelergebnis (genaue Festlegung des Auftreffpunkts eines Quantenobjektes) vorhersagen, sondern man ist gezwungen zu statistischen Aussagen (Verteilung vieler Quantenobjekte) überzugehen.

Die Quantenphysik macht statistische Aussagen über die relative Häufigkeit der Ergebnisse bei oftmaliger Wiederholung des gleichen Experiments. Aussagen über Einzelereignisse sind im Allgemeinen nicht möglich.

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$$

Die Schrödinger-Gleichung beschreibt die Ausbreitung eines Quantenobjektes. Die Lösung dieser Gleichung ist die Wellenfunktion $\Psi(t, \vec{x})$, welche aber nur eine Wahrscheinlichkeit $[\Psi(t, \vec{x})]^2$ angibt, das Quantenobjekt zur Zeit t am Ort $\vec{x}$ zu detektieren.

